

De los datos a la IA generativa

SESIÓN 1 DE 8 · 2 H EN VIVO · YPFB ANDINA

Hoy

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura y entrada al sitio	10 min	La regla de confidencialidad, el PIN y el primer pulso
El mapa de cuatro capas	35 min	La historia, con ejemplos de la industria. Las dos primeras capas las tocamos en vivo
Demos en vivo	30 min	El chatbot frente a tareas reales, y también verlo fallar
Encuesta de relevamiento	15 min	La completamos juntos
Discusión	20 min	Sus primeras conversaciones: qué sorprendió, qué decepcionó
Cierre y tarea	10 min	Las cuatro maneras de fallar, y qué viene en la sesión 2

Al final de esta sesión van a poder

- Ubicar **data science**, **machine learning** e **IA generativa** en un solo mapa
- Ver en vivo qué puede y qué **no** puede hacer hoy un chatbot con tareas reales de la industria
- Completar la **encuesta de relevamiento** que alimenta el caso real del final del curso



En estos ejercicios **no** usamos datos confidenciales de la empresa

Ni volúmenes reales de producción, ni nombres de
contratos, ni información de partners.

En la sesión 3 y en la 7 vemos en detalle por qué, y
qué alternativas hay.



Antes de empezar, entrá al sitio

mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb

Vamos a usar la página de la sesión 1 varias veces hoy. El PIN del curso lo dicto en voz alta.



El mapa de cuatro capas

BLOQUE 1 DE 5 · **35 MIN**



Para quien trabajó con
reservorios, nada de esto es **tan**
nuevo como parece



Cuatro capas, una historia conocida

- **Data science:** mirar datos, limpiarlos, graficarlos, sacar conclusiones
- **Machine learning:** en vez de escribir la fórmula, mostrás ejemplos y la máquina encuentra el patrón
- **Deep learning:** machine learning con redes neuronales grandes (más datos, más cómputo, patrones más complejos)
- **IA generativa:** modelos tan grandes que ya no solo clasifican o predicen un número: **generan**



Capa 1 • Data science

Es lo que siempre hicimos: mirar datos, limpiarlos, graficarlos, sacar conclusiones.

Una curva de declinación ajustada a mano ya es un modelo. Alguien eligió una forma funcional, estimó sus parámetros y proyectó. Eso es modelar.



Ajustala vos

`mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb` · sesión 1

Dos perillas y un número que tiene que bajar: el error. Bajalo todo lo que puedas.

Si ya lo hiciste antes de hoy, apretá "Reiniciar ejercicio" y arrancá de cero.



Capa 2 · Machine learning

Invierte la lógica: en vez de escribir la fórmula, **mostrás ejemplos y la máquina encuentra el patrón.**

Sirve cuando la fórmula no existe, o existe pero no la conocemos.

Mantenimiento predictivo:

nadie sabe escribir la ecuación de "esta bomba va a fallar en tres semanas", pero hay miles de bombas que fallaron y sus datos previos.



Ahora que la busque la máquina

El botón está abajo del gráfico. Nadie le dijo los valores: tiene los puntos y un criterio.



Capa 3 · Deep learning

Machine learning con **redes neuronales grandes**. Más datos y más cómputo, y a cambio patrones mucho más complejos.

Acá entran las imágenes sísmicas, los registros de pozo, el texto. Son datos donde la señal está distribuida y no se deja resumir en cinco variables.



Capa 4 · IA generativa

Modelos tan grandes, entrenados con tanto texto, que en lugar de solo clasificar o predecir un número, **generan**: texto, código, imágenes.

Los **LLM** (modelos grandes de lenguaje) son el caso que nos ocupa el resto del curso.



Tres cosas, ninguna mágica

- **Datos:** todo el texto de internet, disponible y digitalizado
- **Cómputo:** GPUs, que resultaron ser justo la máquina que estos modelos necesitaban
- **Una arquitectura que escala:** el **transformer**, 2017



No hubo un descubrimiento
mágico: hubo una **receta que
mejora al agrandarla**



Dónde está esto en el software que ya usan

Machine learning lleva años escondido en herramientas de la industria: simuladores, interpretación sísmica, mantenimiento predictivo, control de procesos.

Lo nuevo desde fines de 2022 no es la IA. Es que **una parte de la IA se volvió conversacional**, y por eso llegó a todos los escritorios de golpe.



Demos en vivo

BLOQUE 2 DE 5 · **30 MIN**



Tres tareas reales

- Resumir un **paper del SPE**
- Explicar un **término técnico** a alguien no técnico
- Redactar un **correo difícil**

Y una cuarta, la más importante: **verlo fallar**.



Vamos al chatbot

Miren tres cosas: qué tan rápido responde, qué tan seguro suena, y si lo que dice es **verdad**.



Qué acabamos de ver

Rápido, ordenado, con buen tono. Y **sin ninguna garantía de que sea cierto.**

El chatbot no tiene un botón de "no sé". Cuando no sabe, sigue escribiendo igual.



Ahora, a hacerlo fallar



No fallaron todas por lo mismo

A la primera le **faltaba el dato**: nunca leyó ese boletín, y en vez de decirlo escribió la cifra más creíble.

En la segunda el dato **no existe en ninguna parte**, y aun así produjo algo con la forma exacta de una cita.



La salida de un LLM es un
borrador plausible, no una
fuente



¿Cuánto confiarías ahora?



Encuesta de relevamiento

BLOQUE 3 DE 5 · **15 MIN**



Este curso termina con un caso construido con lo de ustedes

Para eso necesito saber qué rol tiene cada uno, qué tareas repetitivas le comen la semana, qué datos maneja y en qué formato.

Con eso, en la **sesión 5** elegimos juntos un caso. En la **sesión 8** lo recorremos resuelto de punta a punta.



La encuesta está en la página de la sesión 1

mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb

Son doce preguntas y unos quince minutos. Sin datos confidenciales.



Discusión

BLOQUE 4 DE 5 · **20 MIN**



¿Qué tarea de tu semana
laboral te parece más
automatizable con lo que
viste hoy?

¿Y cuál **menos**?



El chatbot respondió algo incorrecto con total seguridad

¿Le **faltaba el dato**, o el dato **no existía** y lo completó igual?



¿Dónde ya hay machine learning escondido en el software que usás?

Simuladores, interpretación sísmica, mantenimiento predictivo...



Cierre y tarea

BLOQUE 5 DE 5 · **10 MIN**



Las cuatro maneras de fallar

- **Inventa lo que no sabe:** de cómo genera el texto, palabra por palabra · sesión 2
- **Está seguro y equivocado:** de lo que aprendió y de lo que no · sesión 5
- **Se olvida de lo que le dijiste:** de cuánto puede mirar a la vez · sesiones 2 y 6
- **No hace lo que le pediste:** de cuánto control dan las instrucciones · sesión 3



Tarea para la sesión 2

Usá el chatbot para **una tarea real** de tu trabajo, sin datos confidenciales.

Anotá tres cosas: qué pediste, qué salió bien y **qué salió mal**.

Dos minutos de notas alcanzan. Las usamos para abrir la próxima sesión.



La sesión 2: cómo funciona un LLM

- Entender qué es un **token** y por qué importa para todo lo demás
- Ver que el modelo **predice el próximo token**, y qué controla la temperatura
- Derivar de esa mecánica **por qué los modelos alucinan**

En la página hay tres ejercicios para jugar antes (el tokenizador, "adivina el próximo token" y la ventana de contexto), más el material previo en video.

Nos vemos en la sesión 2

EL QUIZ, LOS RECURSOS Y LOS EJERCICIOS QUEDAN EN LA PÁGINA .
[MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-ENERGIA-YPFB](https://mpondeley.github.io/curso-energia-ypfb)